

权利要求草案

本文件为辅助草案，需由发明人和专利代理师复核。

1. 一种基于多源传感信息的电机状态监测与自适应控制方法，其特征在于，包括：
S1：获取振动、定子电流、转速和温度信号；S2：对多源信号进行时间同步和归一化，形成多源特征向量；S3：根据各信号的质量指标计算置信度权重，并得到融合状态量；S4：计算目标状态与融合状态量之间的状态偏差，并输出电机状态估计结果和自适应控制指令。
2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述多源传感信息至少包括振动信号、定子电流信号、转速信号和温度信号中的两种。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，依据各传感信号的置信度确定对应融合权重。
4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，根据目标状态与融合状态量之间的偏差更新控制参数。
5. 一种电机状态监测与自适应控制系统，其特征在于，包括状态采集单元、状态估计单元和控制处理单元，所述各单元被配置为执行权利要求 1 所述方法的相应步骤。
6. 根据权利要求 5 所述的系统，其特征在于，所述控制处理单元为电机控制器，所述状态采集单元与所述电机控制器通过有线或工业现场总线连接。